

Documento de Requerimientos de Producto (PRD)

Sistema de Análisis Estadístico para Básquet Formativo

Estado: **Borrador Técnico** | Versión: 1.0

Ingeniería de Software · Proyecto Estadísticas Básquet

1 de mayo de 2026

ID del documento:	PRD-BSKT-2026-001
Producto:	StatsPro Basketball (Nombre en clave)
Ingeniería:	Equipo de 2 Ingenieros de Software
Clasificación:	Interno — Desarrollo Profesional
Stack Principal:	SQLite (Local), Python/Pandas (Análisis), Java/Python (UI)

Índice

1. Descripción General del Producto	3
1.1. Planteamiento del Problema	3
1.2. Visión del Producto	3
1.3. Métricas de Éxito	3
2. Perfiles de Usuario	4
3. Metas y No Metas	4
3.1. En el Alcance (v1.0)	4
3.2. Fuera de Alcance	4
4. Acuerdo de Ingeniería y Estándares	4
4.1. Principios de Desarrollo	4
4.2. Calidad de Código y Pruebas	5
5. Gestión de Tareas	5
6. Arquitectura de Datos (Basado en DER)	5
6.1. Entidades Principales	5
6.2. Reglas de Integridad	5
7. Registro de Decisiones Arquitectónicas (ADR)	5
8. Gestión de Tareas y Plan de Entregas	6
8.1. Hito 1: Cimentación y Modelo Relacional (v0.1)	6
8.2. Hito 2: Motor de Ingesta e Inteligencia de Datos (v0.2)	6
8.3. Hito 3: Despliegue Multiplataforma y UX (v0.3)	7
8.4. Hito 4: Visualización y Entrega Final (v1.0)	7
9. Requisitos No Funcionales (NFR)	7
10. Definición de "Hecho" (Definition of Done)	8

1 Descripción General del Producto

1.1 Planteamiento del Problema

El análisis estadístico en el básquet formativo sufre de una brecha crítica entre la recolección de datos y la utilidad táctica. Los entrenadores operan bajo condiciones de alta presión donde la toma de decisiones basada en datos es limitada por herramientas fragmentadas.

Tabla 1: Matriz de Problemas Operativos

#	Problema	Impacto Operativo	Línea Base
1	Carga manual ineficiente.	Interferencia táctica durante el juego; pérdida de foco.	>20 min/partido.
2	Ceguera estadística.	Decisiones basadas en intuición, no en métricas avanzadas (PPP, Eff).	Análisis 0 % automatizado.
3	Fragmentación de datos.	Imposibilidad de seguimiento histórico o comparativo de rivales.	Datos aislados en papel/Excel.
4	Inestabilidad de red.	Apps web fallan en estadios sin conectividad.	Requiere 100 % online.
5	Rigidez de plataformas.	El DT no puede integrar los datos de "Ges Deportivo" fácilmente.	Ingesta manual post-partido.

1.2 Visión del Producto

Desarrollar una aplicación multiplataforma (PC y Mobile) de ejecución local que centralice el conocimiento deportivo en un motor estadístico profesional. El sistema permitirá una gestión integral **sin necesidad de internet**, con un flujo de trabajo optimizado mediante la carga de planillas de "Ges Deportivo".

1.3 Métricas de Éxito

- **MTTR (Time to Report):** Tiempo desde la carga del archivo hasta el informe completo <2 minutos.
- **Tasa de Automatización:** % de estadísticas de partido generadas sin intervención manual >95 %.
- **Disponibilidad Offline:** 100 % de las funcionalidades críticas operativas sin conexión.
- **North Star Metric:** Número de sesiones de análisis táctico realizadas por el DT por semana.

2 Perfiles de Usuario

Perfil	Rol y Contexto	Objetivo Principal	Problema Actual
Director Técnico	Líder táctico en categorías formativas a profesional.	Optimizar el rendimiento del equipo mediante datos objetivos.	El cálculo manual de Eff/PPP es tedioso.
Analista / Asistente	Responsable de la carga y procesamiento de datos.	Proveer informes rápidos y precisos al DT.	Carga redundante de datos existentes en Ges Deportivo.

3 Metas y No Metas

3.1 En el Alcance (v1.0)

- **Motor de Ingesta:** Subida manual de planillas Excel descargadas de "Ges Deportivo".
- **Persistencia Local:** Base de datos SQLite única por instalación de usuario.
- **Motor Estadístico:** Análisis de tendencias, PPP, porcentajes por zona y eficiencia con Pandas.
- **Multiplataforma:** Ejecución en Windows, Linux, Mac y dispositivos móviles.

3.2 Fuera de Alcance

- **Sincronización Cloud:** No se contempla almacenamiento en la nube inicialmente.
- **Importación Automática/API:** No hay conexión directa con servidores de Ges Deportivo (flujo manual).
- **IA Predictiva:** No se incluirán modelos de predicción de resultados en v1.0.

4 Acuerdo de Ingeniería y Estándares

El equipo se compromete a seguir los siguientes principios para garantizar un software profesional y mantenible:

4.1 Principios de Desarrollo

- **Diseño Precede a la Implementación:** No se escribe código sin un diseño previo aprobado (ADR).
- **Atomicidad:** Confirmaciones (commits) pequeñas y lógicas. Formato: `tipo(alcance): descripción`.
- **Gestión de Ramas:** Uso de `feature/nombre-tarea`, `hotfix/descripción` y `release/vX.Y`.
- **Higiene del Repositorio:** Prohibido subir binarios, bases de datos SQLite con datos reales o archivos temporales.

4.2 Calidad de Código y Pruebas

- **Documentación:** Estilo Javadoc/Doxygen para todos los módulos y métodos públicos.
- **Pruebas:** Cobertura mínima del 80 % en la lógica de negocio (especialmente en el motor estadístico).
- **Análisis Estático:** Uso de `flake8`/`pylint` para Python y `Checkstyle` para Java.

5 Gestión de Tareas

- **Prioridad:** Urgente (bloqueante), Alta (impacto directo), Media (importante), Baja (mejora).
- **Tamaño (Esfuerzo):** XS (<1 día), S (1-2 días), M (3-5 días), L (6-10 días).

6 Arquitectura de Datos (Basado en DER)

El sistema utiliza una base de datos relacional local (**SQLite**) con el siguiente esquema normalizado:

6.1 Entidades Principales

- **Gestión de Identidad:** `usuario`, `club`, `usuarioClub` (N:M).
- **Estructura Deportiva:** `jugador`, `categoria`, `competencia`, `inscripcion`.
- **Gestión de Listas:** `listaBuenaFe`, `jugadorListaBuenaFe`.
- **Eventos y Estadísticas:** `partido`, `jugadorPartido` (Contiene 20+ métricas: Puntos, T2, T3, TL, Rebotes, Asistencias, etc.).

6.2 Reglas de Integridad

- **Vínculos:** Relación 1:1 entre `inscripcion` y `listaBuenaFe`.
- **Persistencia:** El historial de un jugador en diferentes clubes se mantiene vía `jugadorClub`.
- **Métricas:** La tabla `jugadorPartido` actúa como el hecho (fact table) para el motor de análisis.

7 Registro de Decisiones Arquitectónicas (ADR)

Siguiendo el estándar EOP, se deben documentar las siguientes decisiones críticas:

ID	Título	Estado
ADR-001	Arquitectura Local-First y Persistencia SQLite	Aceptado
ADR-002	Elección de Framework UI (Java/Compose vs Python/Flet)	Pendiente
ADR-003	Protocolo de Ingesta y Limpieza de Datos (Pandas)	Aceptado
ADR-004	Estrategia de Versionado de Base de Datos y Migraciones	Pendiente
ADR-005	Generación de Reportes PDF y Visualización Local	Aceptado

8 Gestión de Tareas y Plan de Entregas

8.1 Hito 1: Cimentación y Modelo Relacional (v0.1)

Epic E1: Persistencia y Entidades

■ US-101: Implementación de la Base de Datos SQLite

- *Story*: Como desarrollador, quiero crear el esquema relacional completo para asegurar la integridad de los datos deportivos.
- *Criterios de Aceptación*:
 - AC1: Script de creación de tablas (DDL) validado contra el DER.
 - AC2: Implementación de **Triggers** para cálculos automáticos simples (ej. puntos totales).
 - AC3: Pruebas de carga con 1,000 registros de jugadores sin degradación de latencia.
 - AC4: Generación de un Diccionario de Datos técnico documentado en el repositorio.

■ US-102: Módulo de Gestión de Clubes y Usuarios

- *Story*: Como DT, quiero registrar mi cuenta local y mis clubes para segmentar mis estadísticas.
- *Criterios de Aceptación*:
 - AC1: Pantalla de login/registro local con cifrado de contraseña (SHA-256).
 - AC2: Soporte para múltiples clubes bajo un mismo perfil de usuario.
 - AC3: Implementación de roles (`rolEntrenador`) que limiten la edición de datos críticos.

8.2 Hito 2: Motor de Ingesta e Inteligencia de Datos (v0.2)

Epic E2: Integración "Ges Deportivo"

■ US-201: Parseo de Planillas Excel con Pandas

- *Story*: Como analista, quiero procesar los archivos de Ges Deportivo para eliminar el error humano en la transcripción.
- *Criterios de Aceptación*:
 - AC1: Mapeo exitoso de columnas de Excel a campos de la tabla `jugadorPartido`.
 - AC2: Manejo de errores: Si un jugador no está en la base de datos, el sistema debe ofrecer Crear Nuevo.º "Vincular Existente".
 - AC3: Verificación de consistencia: La suma de puntos individuales debe coincidir con el resultado final del partido (margen de error 0).
 - AC4: Log de importación que detalle registros procesados, saltados y errores encontrados.

Epic E3: Motor Estadístico Pro

■ US-202: Cálculo de Métricas Avanzadas

- *Story*: Como DT, quiero ver métricas como **eFG%** y **PER** para evaluar el impacto real de mis jugadores.
- *Criterios de Aceptación*:
 - AC1: Implementación de fórmulas de eficiencia (Eff), PPP (Puntos por Posesión) y % de Rebotes.
 - AC2: Generación de tabla comparativa "Equipo vs Rival" basada en los datos del Excel.
 - AC3: Soporte para filtrado dinámico por Temporada y Competencia en los cálculos.

8.3 Hito 3: Despliegue Multiplataforma y UX (v0.3)

Epic E4: Interfaz de Usuario Adaptable

■ US-301: GUI para Desktop y Mobile

- *Story*: Como usuario, quiero una experiencia fluida que no requiera internet para navegar mis estadísticas.
- *Criterios de Aceptación*:
 - AC1: Tiempo de arranque de la aplicación <3 segundos en hardware estándar.
 - AC2: Modo oscuro/claro disponible y guardado en preferencias locales.
 - AC3: Sincronización manual: Botón de "Exportar Base de Datos"(.sqlite) para backup o transferencia.
 - AC4: Interfaz responsiva probada en resoluciones de 1080p (PC) y 720p (Mobile).

8.4 Hito 4: Visualización y Entrega Final (v1.0)

Epic E5: Analítica Visual

■ US-401: Dashboards e Informes

- *Story*: Como DT, quiero exportar un PDF con el análisis del partido para enviarlo por WhatsApp a mis jugadores.
- *Criterios de Aceptación*:
 - AC1: Gráficos de tendencia de rendimiento en los últimos 5 partidos.
 - AC2: Exportación PDF con diseño profesional (incluye logo del club).

9 Requisitos No Funcionales (NFR)

ID	Requisito	Medición / Umbral	Severidad
NFR-1	Portabilidad	Ejecución nativa en Windows 10+, Android 9+, iOS 14+.	Bloqueante
NFR-2	Rendimiento Ingesta	Procesamiento de Excel con Pandas <5 seg.	Alta
NFR-3	Fiabilidad Datos	Integridad referencial en SQLite (Foreign Keys activas).	Bloqueante

NFR-4 Usabilidad

Carga de un partido completo en <3 Media
clics (desde la selección del archivo).

10 Definición de "Hecho"(Definition of Done)

Una historia de usuario se considera **Hecha** cuando:

1. El código está integrado en la rama principal sin conflictos.
2. Pasa las pruebas unitarias y de integración (Cobertura >80 %).
3. El ADR correspondiente ha sido aprobado y documentado.
4. La interfaz ha sido validada en al menos dos plataformas (ej. Desktop y Mobile).
5. No existen fugas de memoria ni degradación del rendimiento en SQLite.